

Documentation Technique

Mise en place d'une solution de supervision réseau Zabbix 7.4 — Infrastructure NetSecure

HEYNEGEN Dinha — BTS SIO option SISR — INGETIS Paris — 2025-2026

1. Présentation du projet

Ce document retrace la mise en place d'une solution de supervision réseau basée sur Zabbix 7.4 dans le cadre du projet NetSecure. L'objectif est de monitorer l'ensemble des hôtes de l'infrastructure (serveurs Debian/Ubuntu, Windows Server, pfSense) et de configurer des alertes pour détecter rapidement les incidents.

2. Installation du serveur Zabbix sur Debian 12

2.1 Ajout du dépôt et installation des paquets

On installe une Debian 12 en mode console et on utilise les scripts officiels pour ajouter le dépôt Zabbix :

```
wget  
https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/release/debian/pool/main/z/zabbix-  
release/zabbix-release_latest_7.4+debian12_all.deb  
dpkg -i zabbix-release_latest_7.4+debian12_all.deb  
apt update
```

2.2 Problème rencontré : dépôt Zabbix inaccessible en HTTPS

Le apt update échoue — le dépôt repo.zabbix.com est inaccessible en HTTPS depuis notre réseau.

```

root@srv-zabbix:~# apt update
Atteint :1 http://ftp.fr.debian.org/debian bookworm InRelease
Atteint :2 http://ftp.fr.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
Atteint :3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Ign :4 https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/release/debian bookworm InRelease
Ign :5 https://repo.zabbix.com/zabbix-tools/debian-ubuntu bookworm InRelease
Ign :6 https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/stable/debian bookworm InRelease
Ign :4 https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/release/debian bookworm InRelease
Ign :5 https://repo.zabbix.com/zabbix-tools/debian-ubuntu bookworm InRelease
Ign :6 https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/stable/debian bookworm InRelease
Ign :4 https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/release/debian bookworm InRelease
Ign :5 https://repo.zabbix.com/zabbix-tools/debian-ubuntu bookworm InRelease
Ign :6 https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/stable/debian bookworm InRelease
Err :4 https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/release/debian bookworm InRelease
  Impossible d'initialiser la connexion à repo.zabbix.com: 443 (2604:a880:2:d0::2062:d001). - connect (
101: Le réseau n'est pas accessible) Connexion à repo.zabbix.com: 443 (178.128.6.101) impossible. - con
nect (111: Connexion refusée)
Err :5 https://repo.zabbix.com/zabbix-tools/debian-ubuntu bookworm InRelease
  Impossible d'initialiser la connexion à repo.zabbix.com: 443 (2604:a880:2:d0::2062:d001). - connect (
101: Le réseau n'est pas accessible)
Err :6 https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/stable/debian bookworm InRelease
  Impossible d'initialiser la connexion à repo.zabbix.com: 443 (2604:a880:2:d0::2062:d001). - connect (
101: Le réseau n'est pas accessible)
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Tous les paquets sont à jour.
W: Impossible de récupérer https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/release/debian/dists/bookworm/InRelease
Impossible d'initialiser la connexion à repo.zabbix.com: 443 (2604:a880:2:d0::2062:d001). - connect (10
1: Le réseau n'est pas accessible) Connexion à repo.zabbix.com: 443 (178.128.6.101) impossible. - conne
ct (111: Connexion refusée)
W: Impossible de récupérer https://repo.zabbix.com/zabbix-tools/debian-ubuntu/dists/bookworm/InRelease
Impossible d'initialiser la connexion à repo.zabbix.com: 443 (2604:a880:2:d0::2062:d001). - connect (1
01: Le réseau n'est pas accessible)
W: Impossible de récupérer https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/stable/debian/dists/bookworm/InRelease I
mpossible d'initialiser la connexion à repo.zabbix.com: 443 (2604:a880:2:d0::2062:d001). - connect (101
: Le réseau n'est pas accessible)
W: Le téléchargement de quelques fichiers d'index a échoué, ils ont été ignorés, ou les anciens ont été
utilisés à la place.
root@srv-zabbix:~# apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf zabbix-sql-sc
ripts zabbix-agent2
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
E: Impossible de trouver le paquet zabbix-apache-conf
E: Impossible de trouver le paquet zabbix-sql-scripts

```

Erreur apt update — dépôt Zabbix inaccessible en HTTPS

On teste la connectivité pour comprendre d'où vient le problème. Ping vers 8.8.8.8 et google.com : ok. Ping vers repo.zabbix.com : 100% de perte.

```

root@srv-zabbix:~# ping -c 3 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=128 time=5.45 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=128 time=13.1 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=128 time=15.6 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 5.446/11.390/15.584/4.320 ms
root@srv-zabbix:~# ping -c 3 google.com
PING google.com (142.251.209.206) 56(84) bytes of data.
64 bytes from ncmrsa-am-in-f14.1e100.net (142.251.209.206): icmp_seq=1 ttl=128 time=17.1 ms
64 bytes from ncmrsa-am-in-f14.1e100.net (142.251.209.206): icmp_seq=2 ttl=128 time=16.0 ms
64 bytes from ncmrsa-am-in-f14.1e100.net (142.251.209.206): icmp_seq=3 ttl=128 time=14.6 ms

--- google.com ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2004ms
rtt min/avg/max/mdev = 14.620/15.902/17.086/1.009 ms
root@srv-zabbix:~# ping -c 3 repo.zabbix.com
PING repo.zabbix.com (178.128.6.101) 56(84) bytes of data.

--- repo.zabbix.com ping statistics ---
3 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 2046ms

root@srv-zabbix:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:c9:d5:61 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 192.168.28.143/24 brd 192.168.28.255 scope global dynamic ens33
        valid_lft 1485sec preferred_lft 1485sec
    inet6 fe80::20c:29ff:fec9:d561/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@srv-zabbix:~# ip route
default via 192.168.28.2 dev ens33
192.168.28.0/24 dev ens33 proto kernel scope link src 192.168.28.143

```

Test de connectivité — ping 8.8.8.8 ok, repo.zabbix.com ko

Le problème vient du fait que le réseau bloque les connexions IPv6. On force IPv4 et on relance :

```

echo 'Acquire::ForceIPv4 "true";' > /etc/apt/apt.conf.d/99force-ipv4
apt update && apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php
zabbix-apache-conf zabbix-sql-scripts zabbix-agent2

```

```

root@srv-zabbix:~# ip route
default via 192.168.28.2 dev ens33
192.168.28.0/24 dev ens33 proto kernel scope link src 192.168.28.143
root@srv-zabbix:~# cat /etc/resolv.conf
domain localdomain
search localdomain
nameserver 192.168.28.2
root@srv-zabbix:~# echo 'Acquire::ForceIPv4 "true";' > /etc/apt/apt.conf.d/99force-ipv4
root@srv-zabbix:~#
root@srv-zabbix:~# apt update
Réception de :1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48,0 kB]
Atteint :2 http://ftp.fr.debian.org/debian bookworm InRelease
Réception de :3 http://ftp.fr.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55,4 kB]
Réception de :4 https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/release/debian bookworm InRelease [2 459 B]
Réception de :5 https://repo.zabbix.com/zabbix-tools/debian-ubuntu bookworm InRelease [2 476 B]
Réception de :6 https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/stable/debian bookworm InRelease [4 660 B]
Réception de :7 https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/release/debian bookworm/main Sources [932 B]
Réception de :8 https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/release/debian bookworm/main all Packages [628 B]
Réception de :9 https://repo.zabbix.com/zabbix-tools/debian-ubuntu bookworm/main Sources [1 571 B]
Réception de :10 https://repo.zabbix.com/zabbix-tools/debian-ubuntu bookworm/main all Packages [969 B]
Réception de :11 https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/stable/debian bookworm/main Sources [16,2 kB]
Réception de :12 https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/stable/debian bookworm/main amd64 Packages [32,6 kB]
]
Réception de :13 https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/stable/debian bookworm/main all Packages [6 224 B]
172 ko réceptionnés en 16s (10,4 ko/s)
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Tous les paquets sont à jour.
root@srv-zabbix:~# apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf zabbix-sql-sc

```

Correction : forcer IPv4 et relancer apt install

Quelques erreurs résiduelles sur certains paquets, on continue :

```

Impossible de se connecter à repo.zabbix.com:https :
Err :55 https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/stable/debian bookworm/main all zabbix-apache-conf all 1:7.4
.7-1+debian12
Impossible de se connecter à repo.zabbix.com:https :
Err :56 https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/stable/debian bookworm/main all zabbix-sql-scripts all 1:7.4
.7-1+debian12
Impossible de se connecter à repo.zabbix.com:https :
19,2 Mo réceptionnés en 28s (675 ko/s)
E: Impossible de récupérer https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/stable/debian/pool/main/z/zabbix/zabbix-s
erver-mysql_7.4.7-1%2bdeb12_amd64.deb Connexion à repo.zabbix.com: 443 (178.128.6.101) impossible.
- connect (111: Connexion refusée)
E: Impossible de récupérer https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/stable/debian/pool/main/z/zabbix/zabbix-a
gent2_7.4.7-1%2bdeb12_amd64.deb Impossible de se connecter à repo.zabbix.com:https :
E: Impossible de récupérer https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/stable/debian/pool/main/z/zabbix/zabbix-f
rontend-php_7.4.7-1%2bdeb12_all.deb Impossible de se connecter à repo.zabbix.com:https :
E: Impossible de récupérer https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/stable/debian/pool/main/z/zabbix/zabbix-a
pache-conf_7.4.7-1%2bdeb12_all.deb Impossible de se connecter à repo.zabbix.com:https :
E: Impossible de récupérer https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/stable/debian/pool/main/z/zabbix/zabbix-s
ql-scripts_7.4.7-1%2bdeb12_all.deb Impossible de se connecter à repo.zabbix.com:https :
E: Impossible de récupérer certaines archives, peut-être devrez-vous lancer apt-get update ou essayer a

```

Erreurs résiduelles sur certains paquets

On installe curl pour tester directement la connexion au dépôt :

```

root@srv-zabbix:~# apt install curl

```

Installation de curl pour tester la connectivité

```

root@srv-zabbix:~# curl -v https://repo.zabbix.com

```

Test curl HTTPS sur repo.zabbix.com

On modifie le sources.list pour passer de HTTPS en HTTP et on nettoie le cache :

```

nano /etc/apt/sources.list.d/zabbix.list

```

On change tous les https en http et on enregistre.

```

root@srv-zabbix:~# nano /etc/apt/sources.list.d/zabbix.list
root@srv-zabbix:~# apt clean
apt update

```

Modification du sources.list et apt clean

On reteste la connexion en HTTP — on voit que le serveur répond mais refuse la connexion sur le port 80 depuis notre IP. On passe donc en bridged dans VMware pour avoir une IP différente, ce qui résout le problème.

```

root@ubuntu-zabbix-VMware-Virtual-Platform:~# curl -v http://repo.zabbix.com
* Host repo.zabbix.com:80 was resolved.
* IPv6: 2604:a880:2:d0::2062:d001
* IPv4: 178.128.6.101
* Trying 178.128.6.101:80...
* Trying [2604:a880:2:d0::2062:d001]:80...
* Immediate connect fail for 2604:a880:2:d0::2062:d001: Le réseau n'est pas accessible
* connect to 178.128.6.101 port 80 from 192.168.28.147 port 43772 failed: Connexion refusée
* Failed to connect to repo.zabbix.com port 80 after 21055 ms: Couldn't connect to server
* Closing connection
curl: (7) Failed to connect to repo.zabbix.com port 80 after 21055 ms: Couldn't connect to server
root@ubuntu-zabbix-VMware-Virtual-Platform:~#

```

Test curl HTTP — connexion refusée

2.3 Installation de MariaDB

```
apt install mariadb-server -y
```

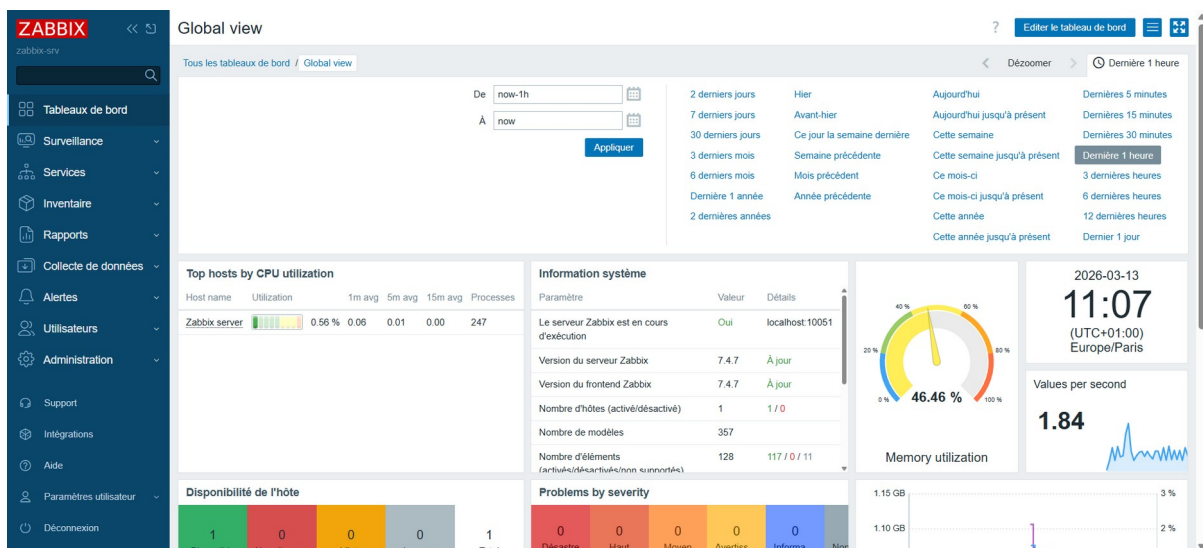


NE PAS OUBLIER de démarrer MariaDB avant de continuer !

```
systemctl start mariadb && systemctl enable mariadb
systemctl status mariadb
```

3. Interface Zabbix — première connexion

Après installation et configuration initiale, on accède à l'interface Zabbix. Pour l'instant, seul le serveur Zabbix lui-même est monitoré.



Interface Zabbix après installation — 1 hôte (serveur Zabbix)

4. Ajout des hôtes et configuration des agents

4.1 Agent sur Ubuntu Server

On installe et configure l'agent Zabbix sur le serveur Ubuntu. On édite le fichier de configuration :

```
nano /etc/zabbix/zabbix_agent2.conf
```

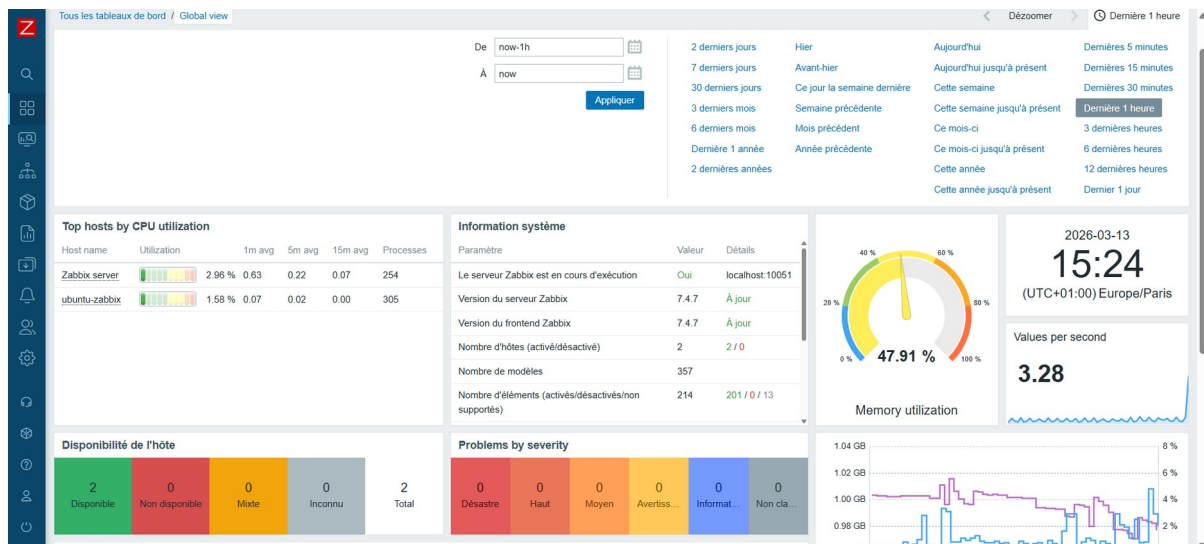
On remplace les valeurs par défaut (127.0.0.1) avec Ctrl+W :

- Server= 192.168.2.210
- ServerActive= 192.168.2.210
- Hostname= netsecure-ubuntu

⚠ Les espaces sont très importants dans ce fichier — les tabulations ne fonctionnent pas !

```
systemctl restart zabbix-agent2
```

On ajoute l'hôte sur l'interface Zabbix. Le nom doit correspondre exactement au hostname configuré. L'hôte ubuntu-zabbix apparaît maintenant sur le dashboard :



Dashboard après ajout de l'hôte ubuntu-zabbix — 2 hôtes

4.2 Agent sur Windows Server (Active Directory)

On installe l'agent via un .msi drag & drop sur le serveur Windows. On vérifie via PowerShell :

```
PS C:\Users\Administrateur> get-service *zabbix*

Status  Name                DisplayName
-----
Running Zabbix Agent 2      Zabbix Agent 2

PS C:\Users\Administrateur> get-service "Zabbix Agent 2"

Status  Name                DisplayName
-----
Running Zabbix Agent 2      Zabbix Agent 2

PS C:\Users\Administrateur> start-service "Zabbix Agent 2"
```

Vérification agent Zabbix sur Windows via PowerShell

On configure les paramètres Server, ServerActive et Hostname, et on ouvre le port 10050 dans le firewall Windows :

```
Administrateur: Windows PowerShell
PS C:\Users\Administrateur> $config="C:\Program Files\Zabbix Agent 2\zabbix_agent2.conf"
PS C:\Users\Administrateur> (Get-Content $config) -replace "Server=.*", "Server=192.168.28.143" | Set-Content $config
PS C:\Users\Administrateur> (Get-Content $config) -replace "ServerActive=.*", "ServerActive=192.168.28.143" | Set-Content $config
PS C:\Users\Administrateur> (Get-Content $config) -replace "Hostname=.*", "Hostname=ad-zabbix" | Set-Content $config
PS C:\Users\Administrateur> Restart-Service "Zabbix Agent 2"
PS C:\Users\Administrateur> New-NetFirewallRule -DisplayName "Zabbix Agent" -Direction Inbound -Protocol TCP -LocalPort 10050 -Action Allow

Name : {7922b71d-9f94-41f3-889b-b900fbab4a62}
DisplayName : Zabbix Agent
Description :
DisplayGroup :
Group :
Enabled : True
Profile : Any
Platform : {}
Direction : Inbound
Action : Allow
EdgeTraversalPolicy : Block
LooseSourceMapping : False
LocalOnlyMapping : False
Owner :
PrimaryStatus : OK
Status : La règle a été analysée à partir de la banque. (65536)
EnforcementStatus : NotApplicable
PolicyStoreSource : PersistentStore
PolicyStoreSourceType : Local
ResetDynamicKeywordAddresses : {}

PS C:\Users\Administrateur> netstat -ano | findstr 10050
TCP 0.0.0.0:10050 0.0.0.0:0 LISTENING 4880
TCP [::]:10050 [::]:0 LISTENING 4880
PS C:\Users\Administrateur>
```

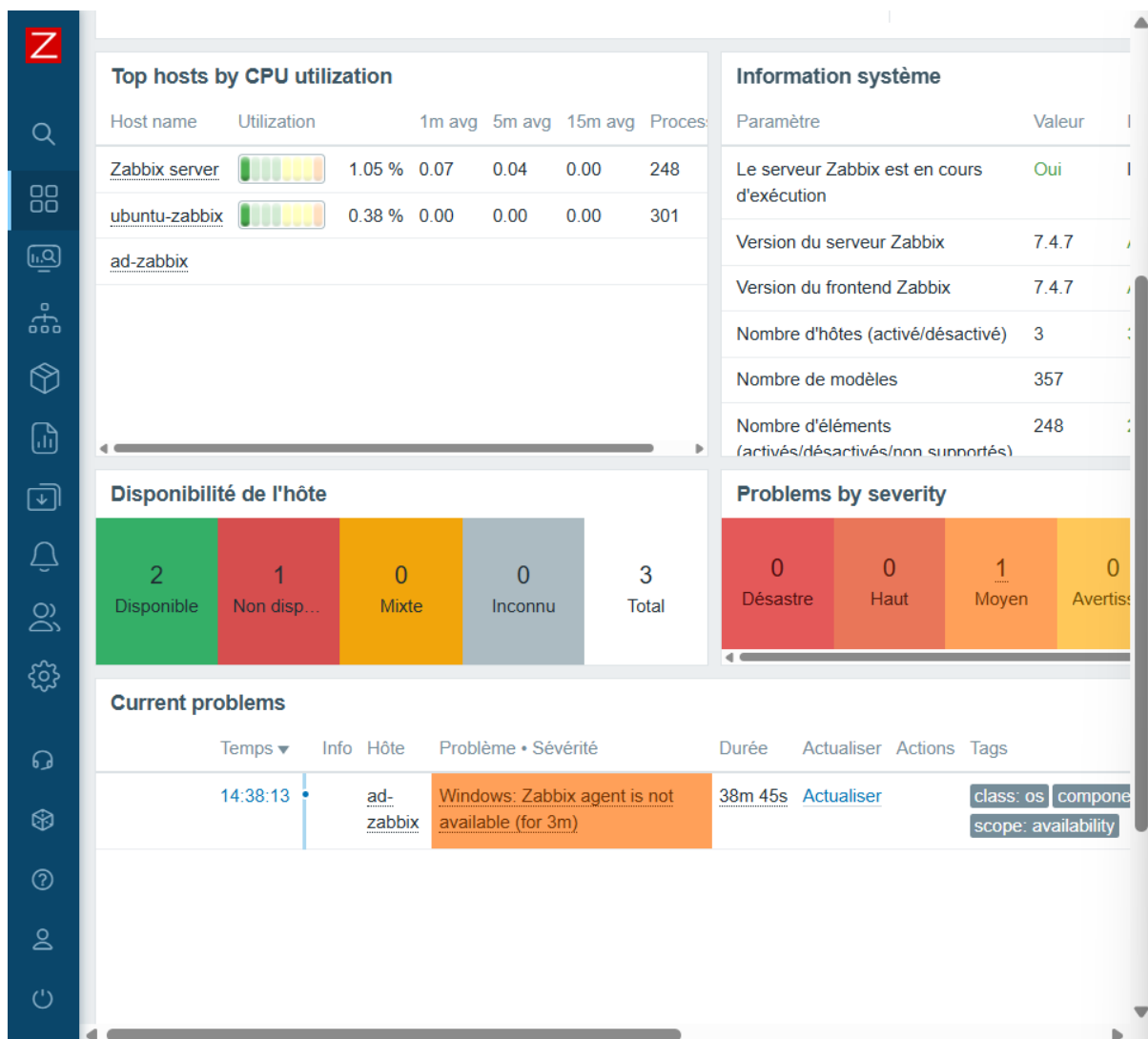
Configuration agent Windows — Server, ServerActive, Hostname + règle firewall port 10050

On vérifie que la configuration a bien été prise en compte :

```
PS C:\Users\Administrateur> Get-Content $config | findstr /I "Server ServerActive Hostname"
### Option: Server
# List of comma delimited IP addresses, optionally in CIDR notation, or DNS names of Zabbix servers and Zabbix proxies.
# Example: Server=127.0.0.1,192.168.1.0/24,::1,2001:db8::/32,zabbix.example.com
# Server=
Server=192.168.28.143
# Agent will listen on this port for connections from the server.
# First IP address is sent to Zabbix server if connecting to it to retrieve list of active checks.
### Option: ServerActive
# Zabbix server/proxy address or cluster configuration to get active checks from.
# Server/proxy address is IP address or DNS name and optional port separated by colon.
# Cluster configuration is one or more server or proxy group member addresses separated by semicolon.
# Multiple Zabbix servers/clusters and Zabbix proxies can be specified, separated by comma.
# Unless using proxy groups, more than one Zabbix proxy should not be specified from each Zabbix server/cluster.
# If Zabbix proxy is specified then Zabbix server/cluster for that proxy should not be specified.
# Multiple comma-delimited addresses can be provided to use several independent Zabbix servers in parallel. Spaces are allowed.
# ServerActive=127.0.0.1:10051
# ServerActive=proxy1.example.com;proxy2.example.com;proxy3.example.com;proxy4.example.com;proxy5.example.com
# Example for multiple servers:
# ServerActive=127.0.0.1:20051,zabbix.domain,[::1]:30051,::1,[12fc::1]
# ServerActive=zabbix.cluster.node1;zabbix.cluster.node2:20051;zabbix.cluster.node3
# Example for high availability with two clusters and one server:
# ServerActive=zabbix.cluster.node1;zabbix.cluster.node2:20051,zabbix.cluster2.node1;zabbix.cluster2.node2,zabbix.domain
# ServerActive=
ServerActive=192.168.28.143
### Option: Hostname
# List of comma delimited unique, case sensitive hostnames.
# Required for active checks and must match hostnames as configured on the server.
# Value is acquired from HostnameItem if undefined.
# Hostname=
Hostname=ad-zabbix
### Option: HostnameItem
# Item used for generating Hostname if it is undefined. Ignored if Hostname is defined.
# HostnameItem=system.hostname
```

Vérification de la configuration agent via findstr

Après redémarrage des services, le dashboard montre 3 hôtes. On voit une alerte temporaire sur ad-zabbix le temps que l'agent soit pleinement opérationnel :



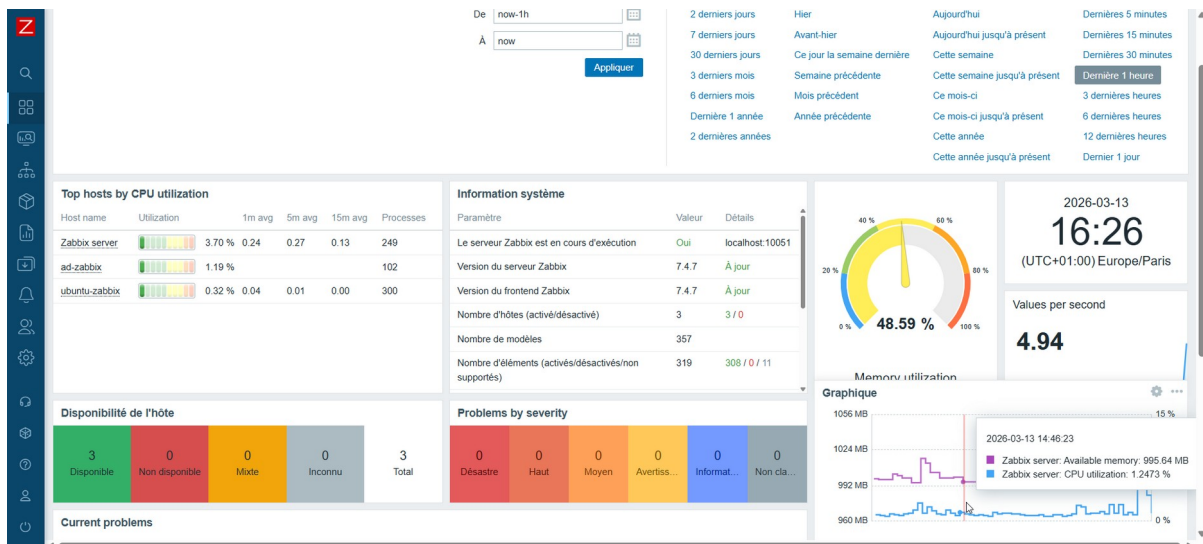
Dashboard avec 3 hôtes — alerte Windows Zabbix agent not available

4.3 Agent sur pfSense (SNMP)

Pour pfSense, on utilise le protocole SNMP plutôt que l'agent ZBX. On ajoute l'hôte avec l'interface SNMP et l'IP 192.168.2.215.

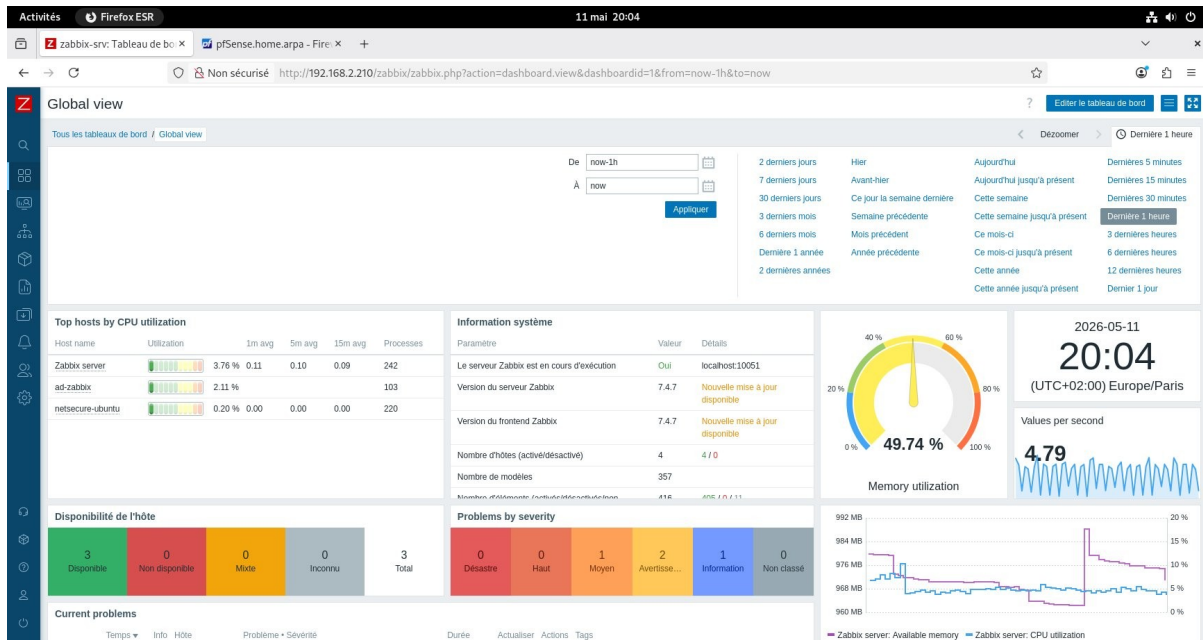
5. Résultat final — tous les hôtes supervisés

Après configuration de tous les agents, les 3 hôtes sont disponibles et supervisés sans problème :



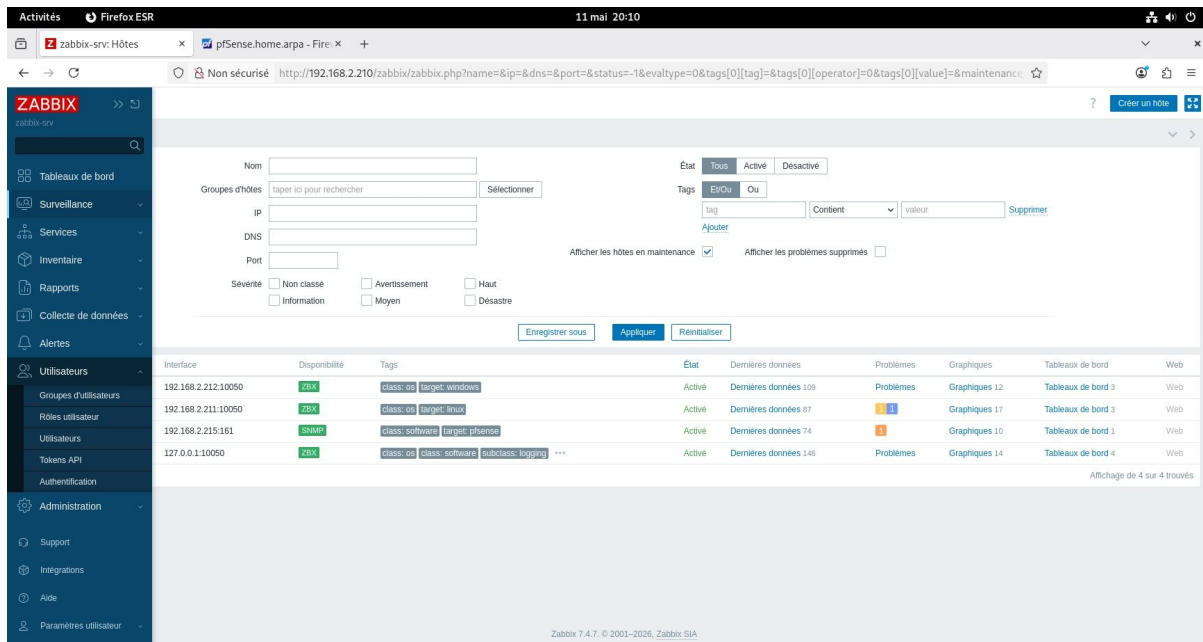
Dashboard final — 3 hôtes disponibles, aucun problème

Vue finale du dashboard avec 4 hôtes (après ajout de pfSense), métriques CPU/RAM en temps réel :



Dashboard Global view final — métriques CPU/RAM en temps réel

Liste complète des hôtes supervisés — Windows Server, Ubuntu, pfSense :



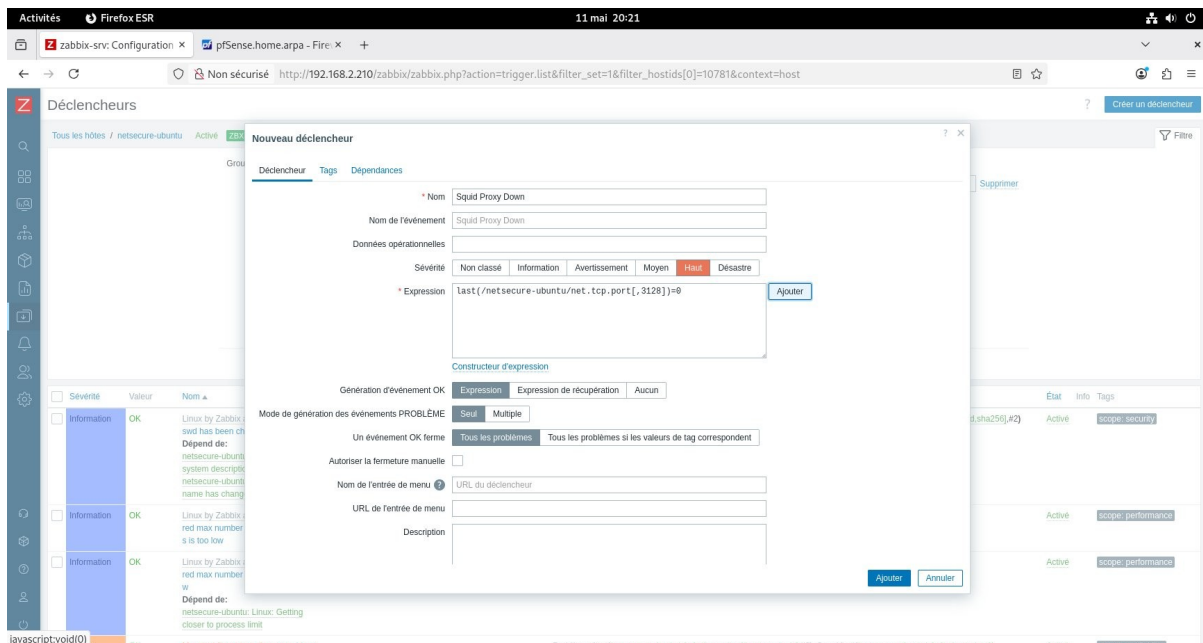
Liste des hôtes supervisés — Windows, Linux, pfSense

6. Configuration des déclencheurs (triggers)

On configure des triggers pour être alertée automatiquement en cas d'incident. Par exemple le trigger Squid Proxy Down qui surveille le port 3128 :

- Nom : Squid Proxy Down
- Sévérité : Haute
- Expression : `last(/netsecure-ubuntu/net.tcp.port[,3128])=0`

Si le port 3128 est inaccessible, le trigger se déclenche et une alerte apparaît dans l'interface :



Configuration du trigger Squid Proxy Down — sévérité Haute